剪辑器内的补镜功能

补镜

在剪辑时间线上，补一段“能用”的镜头。

帮助创作者在剪辑缺少辅助画面时，结合当前位置的内容需求与原片表达风格，检索已有素材或按需生成镜头，预览后补入时间线。

4 秒空档　素材库 / AI 生成　可选原片分析　上下文预览　插入 · 撤销 · 替换

产品与用户

需要补充辅助画面的剪辑创作者

包括影视混剪、科普讲解等视频类型。已有创作意图和剪辑任务，但当前内容缺少合适的辅助画面。

共同需求： 找到或生成能接入原片的镜头。

本次示例： 漫画风城市科普，口播已完成；5–9 秒为空档。仅作演示案例，不代表产品只面向科普。

产品假设

找到同一对象，仍不一定能直接用

检索可能返回实拍、强风或不同画风。对象相符，但表现形式、情绪、运动或时长不合适，用户仍要反复筛选、生成、回时间线试用。

本次 Demo 只验证这条产品假设，不提供用户规模、节省时间或成功率数据。



演示案例「城市里的树」 · 15 秒 · 16:9 · 口播完整　　5–9 秒为 4.0 秒空档

演示范围 · 这是纯前端交互 Demo。原片解析、检索与生成均使用预制示例；不上传原片、不调用模型或素材 API，不含登录与后台。

01

从时间线开始

位置、时长与前后镜头已经确定，不必重新描述上下文。

02

双来源共用条件

常见画面先复用素材；特殊表现再尝试生成，不让两者混为一谈。

03

在上下文里确认

候选先和前后镜头一起看；确认后才覆盖正式时间线。

FLOW

一次补镜，六步完成

需求、时长、画幅跟着区间走；两条来源共用同一组条件；候选先看上下文，再决定是否覆盖正式时间线。

01 **从时间线进入**

在时间线调用“补镜”，选中 4.0 秒空档。需求、时长、画幅和连续口播从区间带入。

02 **输入内容需求**

写下“风吹树冠，不要人物。”；提供同一句的示例入口，减少演示与输入成本。

03 **可选参考原片**

开关默认关闭。开启后对比前后相邻镜头，得到可修改摘要：科普讲解 · 漫画表现 · 轻松。视频类型不会被硬性等同于某一种表现形式。

04 **两条来源，一套条件**

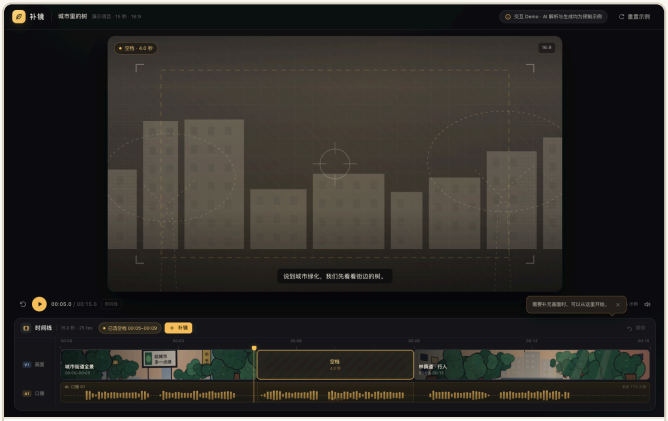
素材库候选显示来源、合成/实拍属性与许可入口；每条可单独预览。切到 AI 生成不会自动发起，点击生成才进入加载。

05 **先在上下文里看**

单独预览候选，或播放“前镜头 → 候选 → 后镜头”。预览不会改动正式时间线。

06 **确认后补入**

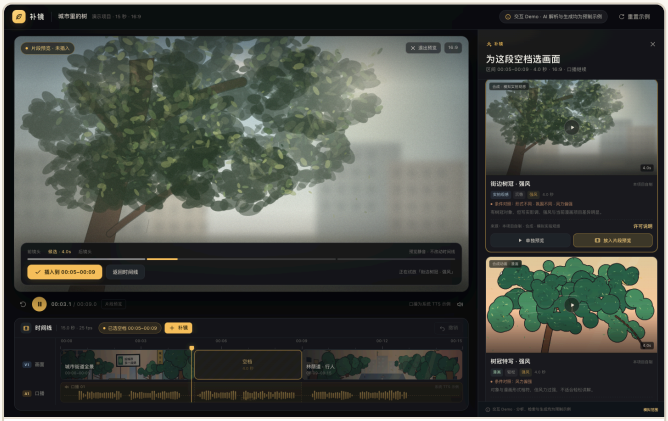
插入后更新 4 秒区间与主预览，口播保持连续；可撤销、可替换。生成失败保留需求和条件，可重试；支持一次“强风改微风”修改。



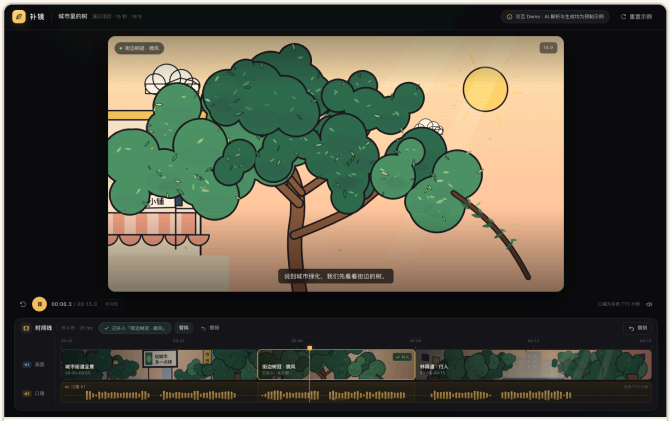
1 · **选中空档** · 主预览显式标出空档，而不是假装已有内容。



2 · **可选分析** · 参考对象可见；摘要逐项可改，关闭后新的请求不再使用自动条件。



3 · **对象匹配，表达不匹配** · 写实观感与强风对照当前漫画、轻风条件均不合适。



4 · **补入并保留口播** · 四秒区间更新，字幕与口播波形连续；可撤销或替换。

DECISIONS

判断与取舍

为什么从时间线进入

位置、时长和前后镜头已经确定。让用户从区间开始，系统就不必重新询问上下文，补入结果也能直接放回原片判断。

为什么有双来源

常见画面可以复用已有素材；特殊表现要求可以尝试生成。真实对象和事实性素材不应被随意生成替代，因此素材库优先保留，不宣称两者等价。

为什么允许修改解析

视频类型并不能唯一决定表现形式和氛围；“科普”也不自动等于实拍。系统可能判断错误，用户必须能纠正摘要，而不是被迫接受一次自动判断。

为什么不做自动扫描

本次让用户明确指定缺口，控制误判与实现范围。全片扫描、自动成片与复杂时间轴编辑都不在 Demo 边界内。

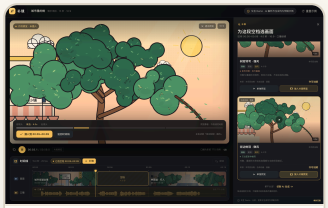
如果只能留一个功能

保留“按当前视频表达风格匹配补充镜头”的能力，优先做好现有素材路径。生成是补充，不是唯一答案。

RISK

最可能失败的地方

系统看起来理解了风格，结果放回上下文仍然不协调；生成等待与反复试错，可能超过用户自己找素材的成本。



上下文预览 · 只有放回前后镜头，才能判断是否真的协调。

后续验证只作为观察问题

用户能否选到愿意插入的镜头？需要修改几次？与原有找素材流程相比是否更省事？本材料不提供也未编造验证结果。

边界 · 不做全片扫描、自动成片、真实上传、模型选择、登录或支付。演示中的失败是独立的演示开关，不在主流程随机失败。

产品判断摘要： 这个用户已经有创作意图与剪辑任务，缺口具体，结果是否能用可以直接放回原片判断。核心问题不是“找不到树”，而是“找到的树不一定适合当前表达”。补镜把筛选与试用压缩到时间线内，同时保留用户对风格判断的最终决定权。

STYLE LAYERS

参考原片，不等于色温、滤镜和颗粒

界面用简短摘要承载判断，不让用户填写完整参数表；每一项都可以被用户纠正。

层次	本次示例	对结果的影响
视频类型与表达目的	科普讲解	画面便于理解，不抢讲解重点。
视觉表现形式	漫画	优先漫画素材，或生成漫画画面。
调性与氛围	轻松	不用阴森、惊悚或强烈压迫的表现。
当前镜头用途	辅助讲述城市绿化	展示树冠，避免无关主体。
基本约束	四秒、项目比例、轻微运动	放进指定区间能使用。

“科普”不能自动等于“实拍”或某种固定风格；因此解析结果需要可修改、可关闭，关闭后不再用于新的请求。

PERSONAL REFERENCE

本人喜欢的产品

说实话，我没有什么固定意义上的“最喜欢”。最近比较常用、也比较认可的是 ChatGPT 和 Codex 这一套，尤其是用 Codex 讨论方案、整理任务的过程。

准备笔试、面试和作业时，我一般已经有了一些想法，但还没想清楚哪些值得做、范围该收在哪里。这次笔试也是这样：我先提方向，和 Codex 来回讨论，再把确定下来的内容整理成说明，交给 Claude Code 实现。这种分工挺符合我的习惯——我更喜欢先把问题想清楚，再开始动手。

Codex 有个让我觉得挺舒服的设计：操作前会先说明准备做什么，完成后会给出文件位置和下一步操作。讨论几轮之后，我还能找到最终留下的东西，也知道接下来该怎么继续。过程提示和实际交付能对上，我比较容易跟上任务进度。

我也会拿同类工具作比较。以我的使用体验来说，Codex 的对话内容更符合我的需要；Claude Code 有时会先给出几个选项，让我更容易判断自己的偏好，这一点也挺值得借鉴。最近 ChatGPT 的聊天交互也让我觉得更顺手，所以我认可的是这套工具在讨论和操作上的整体体验。

不太满意的地方是，有时会卡顿、提示繁忙，回答质量偶尔也不太稳定。如果只能改一个地方，我希望先把等待和失败状态说清楚：任务到底还在继续，还是已经停了？需不需要我操作？重试时也尽量保留已有进度。等待本身可以接受，但我得知道继续等有没有意义，不然挺磨人的。

“等待本身可以接受，但我得知道继续等有没有意义。”

AI USE & HANDOFF

AI 使用摘要与交付说明

本产品内不调用真实模型或素材 API。AI 只用于产品梳理、工程实现与演示资源制作；预制结果不被描述为在线 AI 能力。

Codex

- 参与前期方向讨论，协助梳理产品方向、核对类似功能、收敛补镜交互。
- 协助编写交接说明；本摘要依据交接说明记录，不扩写未发生的工作。

Claude Code（本会话）

- 实现 React + Canvas 交互 Demo，制作自制程序动画与系统 TTS 口播。
- 完成素材库/生成双路径、上下文预览、插入撤销替换、失败重试。
- 录制并剪辑操作演示（系统 TTS 旁白），编写自动化验证与说明文档，执行构建与部署。

用户本人

- 提出并确定补镜功能方向，以及素材库与 AI 生成两条路径。
- 对视频类型、表现风格与氛围适配提出要求；确定轻量授权、跳过后可再次开启。
- 明确视频、PRD 等交付要求与细节；查看 Demo 和文档后继续提出调整、修改 PRD。
- 修正目标用户范围与入口引导：补镜由用户主动调用，漫画科普仅是演示案例。
- 提供第 4 页真实经历，并确认演示范围的边界。

验证与边界

- 核心流程由 Playwright 在 Chrome 中逐项走通；未进行用户访谈或效果测量。
- 产品内不调用模型或素材 API；示例为预制程序动画与系统 TTS；不上传原片。

Demo 链接	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/
源码仓库	https://github.com/qliuncoco7-byte/bujing-demo
操作录屏	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/deliverables/bujing-demo.mp4 · 约 2 分 06 秒
说明 PDF	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/deliverables/bujing-product-notes.pdf · 可编辑源文件：docs/产品说明.html
网页版说明	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/notes/ · 连续长文 + 锚点目录

已核验

- ✓ 无登录打开预设项目，空档区间可理解
- ✓ 不开启解析可继续，随后可再次开启
- ✓ 素材库与生成路径均可操作，切换不丢需求
- ✓ 上下文预览可播放，预览不改正式时间线
- ✓ 插入后主预览和时间线确实变化，口播连续
- ✓ 撤销、替换、失败重试与重置均可操作
- ✓ 不调用付费模型，不上传原片

模拟范围

只覆盖“风吹树冠”4 秒示例。示例画面均由本项目 Canvas 程序动画制作；“实拍观感”候选刻意模拟写实画面，并非真实拍摄，也不代表素材库授权。口播与操作录屏旁白均由 macOS 系统 TTS 生成；“AI 生成”为预制程序动画，不是在线模型输出。当前 Demo 覆盖预制的“强风改微风”一次修改和可独立触发的失败状态。

验证方式 · 核心流程由 Playwright 在 Chrome 中逐项走通，并截图核对画面、时间线与口播状态。未进行用户访谈或效果测量，所以不提供成功率、节省时间或满意度数字。

演示辅助说明 · 为了方便评审看到入口提示，Demo 中“需要补充画面时，可以从这里开始”的轻提示会在每次刷新后，首次把播放头停在空档并暂停时出现一次；若直接播放经过空档而不停留，则不出现。正式产品应按会话或首次访问控制，不应每次打开都重复打扰用户。